

SDM-VA-ISAC — Phase 3 : Pipeline de Perception Multimodale

Fusion Sémantique ISAC + Vision, Nouvelle Scène

September 6, 2026

1 SDM-VA-ISAC — Phase 3 (nouvelle scène) : Fusion Sémantique Multi-Modale, déploiement dual-nœud

Scène : `phase3/new.xml` — reconstruite entièrement depuis BLOSM + import véhicule/piétons, avec une attention particulière portée dès la conception aux exigences de Sionna : matériaux radio conformes à la convention `itu_*`, acteurs dynamiques (voiture + 2 piétons) portés par des matériaux Blender dédiés pour un déplacement indépendant, et routes exportées en maillages directs plutôt qu'en instances.

Statut : [OK] Module 1a (ISAC), [OK] Module 1b (vision), [OK] Module 2 (fusion), [OK] Module 3 (carte sémantique), [TODO] Module 4/5 (squelettes JSCC / interface AGI), [OK] Extension §8 (simulation dynamique multi-frame, 4 nœuds) — pipeline validé de bout en bout : détections vision réelles sur les 4 nœuds, fusion radar↔vision effective (181/181 points cibles ISAC correctement raffinés par la vision, aucune contamination des points statiques).

Version : document de synthèse — présentation complète du pipeline Phase 3 sur la nouvelle scène, squelettes Module 4/5 et extension dynamique multi-frame inclus, en une seule pièce.

1.0.1 Architecture : 2 nœuds larges + 2 nœuds capteurs dédiés piétons

Plutôt qu'une seule BS, ce notebook déploie **deux nœuds de sensing** (`bs0/TX1`, `bs1/TX2`), chacun monostatique (récepteur co-localisé) avec une caméra vision co-localisée cadrée sur le centroïde des 3 acteurs (voiture + 2 piétons). À ~85-105 m de distance, un piéton ne subtend qu'environ 0.4° — trop petit pour qu'un FOV plus étroit résolve seul le problème (question de résolution physique du capteur, pas de cadrage). On ajoute donc **2 nœuds capteurs légers dédiés** (récepteur + caméra, **pas** une BS complète — irréaliste de déployer un réseau d'antennes complet à côté de chaque piéton), positionnés à ~10 m de chaque piéton : cela résout à la fois la densité de points radar **et** la résolution visuelle, et comme récepteur et caméra sont co-localisés, la condition « le radar et la vision doivent couvrir la même région » (cf. leçon de la scène précédente) reste vérifiée partout.

1.0.2 Choix de conception et exigences techniques clés

- **Conformité des matériaux radio :** chaque surface (sol, routes, bâtiments) porte un matériau nommé selon la convention `itu_*` de Sionna, condition requise pour que `load_scene()` résolve correctement les propriétés électromagnétiques de chaque matériau.
- **Indépendance des acteurs dynamiques :** la voiture et chaque piéton portent un matériau Blender dédié (`car_wood`, `ped_a_wood`, `ped_B_wood`), garantissant qu'ils restent des maillages

distincts, déplaçables indépendamment. Ces matériaux personnalisés sont reconnectés aux propriétés EM ITU réelles via un patch XML (`fix_new_export.py`) : Sionna reconnaît les noms commençant par `itu_` correspondant exactement à une clé connue, avec un override explicite `<string name="type" value="wood"/>` pour un nom personnalisé.

- **Maillages directs pour les routes** : géométrie explicite (`Object` → `Convert` → `Mesh` dans Blender) plutôt qu’instances Mitsuba, format requis par le solveur de trajets Sionna.
- **Dégagement d’antenne réaliste** : les nœuds TX montés en toiture incluent une clearance de mât de +1.5 m au-dessus de la surface du toit — cohérent avec un déploiement d’antenne réel (jamais posée à plat sur le tablier) et nécessaire à un calcul de trajets radio correct depuis chaque nœud.
- **Rendu caméra fidèle pour les nœuds co-localisés** : `show_devices=False` pour que chaque caméra, co-localisée avec son nœud de sensing, affiche uniquement la scène réelle — sans les icônes de visualisation des dispositifs radio qu’une vraie caméra ne verrait de toute façon pas.
- **Garde-fou anti-confusion de profondeur (Module 2)** : la vision ne raffine que les points déjà classés `target` par l’ISAC — un point radar ayant rebondi sur une façade ou le sol reste classé comme tel, quel que soit son alignement à l’écran avec une détection vision. Ce garde-fou maintient le raffinement vision physiquement cohérent malgré la simplification du modèle caméra sténopé (sans gestion explicite de la profondeur/occlusion).
- **Fallback ISAC découplé de la vérité terrain** : `GROUP_TO_CLASS` mappe voiture/piéton_a/piéton_b sur la classe générique `target`, jamais directement sur “car”/“pedestrian” — un radar réel ne connaît que sa réponse RF, pas l’identité sémantique fine d’un acteur. Seule la vision produit les étiquettes fines, ce qui rend Δ_{VA} (gain vision-assist, Module 6) mesurable honnêtement.

1.0.3 Détecteur vision

Poids YOLOv8 fine-tunés sur un jeu de données synthétique auto-annoté généré depuis ce pipeline (`gen_yolo_dataset_v2.py` + `finetune_yolo_v2.py`) : `mAP50=0.965`, `mAP50-95=0.887` sur le split de validation. Contrairement à `yolov8n-seg`, on fine-tune un modèle de détection pure (`yolov8n`) : le pipeline ne consomme jamais `res.masks`, seulement `res.bboxes`.

1.1 Imports et configuration

```
[1]: from __future__ import annotations

import json
import sys
import time
import types
from collections import Counter
from pathlib import Path

from scipy.spatial import cKDTree

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import mitsuba as mi
```

```

try:
    mi.set_variant("cuda_ad_mono_polarized")
    print(f"Variante GPU activee : {mi.variant()}")
except Exception as e:
    print(f"CUDA indisponible ({e}), repli sur LLVM CPU")
    mi.set_variant("llvm_ad_mono_polarized")

from sionna.rt import load_scene, Transmitter, Receiver, PlanarArray,
↳PathSolver, Camera

WORKSPACE = Path(r"C:\Users\AdminFix\Desktop\PFA")
PHASE3_DIR = WORKSPACE / "phase3"
SCENE_XML = PHASE3_DIR / "new.xml"

FREQUENCY_HZ = 3.5e9 # NOTE : le cahier des charges vise 28GHz, mais
↳itu_very_dry_ground (matériau du
                        # sol) n'est défini par l'ITU-R P.2040 que pour 1-10GHz
↳-- passer a 28GHz demande
                        # de changer d'abord le matériau du sol pour un matériau
↳valide en mmWave (ex.
                        # itu_concrete, valide 1-100GHz). On reste a 3.5GHz pour
↳l'instant.
BANDWIDTH_HZ = 20e6
MAX_DEPTH = 4
IMG_W, IMG_H = 1280, 960

assert SCENE_XML.exists(), f"Fichier introuvable : {SCENE_XML}"
print(f"Scene : {SCENE_XML}")

```

jitc_llvm_init(): LLVM API initialization failed ..

Variante GPU activee : cuda_ad_mono_polarized

Scene : C:\Users\AdminFix\Desktop\PFA\phase3\new.xml

1.2 2. Module 1a — Acquisition ISAC (Sionna RT)

Chargement de la scène, regroupement des acteurs par **matériau radio** (plus simple que le ré-analyse XML par nom de fichier utilisée sur la scène précédente : chaque acteur a maintenant un matériau dédié — `itu_metal/itu_glass/itu_car_wood` pour la voiture, `itu_ped_a_wood` / `itu_ped_B_wood` pour les piétons), puis déploiement des 2 nœuds BS + 2 nœuds capteurs piétons.

```

[2]: print("Chargement de la scene...")
t0 = time.time()
scene = load_scene(str(SCENE_XML), merge_shapes=False,
↳remove_duplicate_vertices=False)
scene.frequency = FREQUENCY_HZ

```

```

scene.bandwidth = BANDWIDTH_HZ
print(f"Scene chargée en {time.time()-t0:.2f} s ({len(scene.objects)} objets)")

scene.tx_array = PlanarArray(num_rows=8, num_cols=8, vertical_spacing=0.5,
    ↪horizontal_spacing=0.5,
                                pattern="tr38901", polarization="VH")
scene.rx_array = PlanarArray(num_rows=1, num_cols=1, vertical_spacing=0.5,
    ↪horizontal_spacing=0.5,
                                pattern="iso", polarization="V")

# -- Regroupement par matériau radio (chaque acteur a un matériau dédié -- pas
    ↪besoin de reparser le XML) --
ACTOR_MATERIALS = {
    "car": {"itu_metal", "itu_glass", "itu_car_wood"},
    "pedestrian_a": {"itu_ped_a_wood"},
    "pedestrian_b": {"itu_ped_B_wood"},
}
group_objects = {g: [] for g in ACTOR_MATERIALS}
for name, obj in scene.objects.items():
    matname = obj.radio_material.name
    for g, matset in ACTOR_MATERIALS.items():
        if matname in matset:
            group_objects[g].append(obj)

def _group_centroid(objs):
    mins = np.array([np.array(o.mi_mesh.bbox().min).flatten() for o in objs])
    maxs = np.array([np.array(o.mi_mesh.bbox().max).flatten() for o in objs])
    return (mins.min(axis=0) + maxs.max(axis=0)) / 2

group_centroid = {g: _group_centroid(objs) for g, objs in group_objects.items()}
for g, c in group_centroid.items():
    print(f"  acteur '{g}': {len(group_objects[g])} shapes, centroïde {c.
    ↪round(2)}")
actors_centroid = np.mean(list(group_centroid.values()), axis=0)
print(f"Centroïde des 3 acteurs (cible caméra large) : {actors_centroid.
    ↪round(2)}")

```

Chargement de la scène...

Scène chargée en 0.18 s (74 objets)

```

  acteur 'car': 39 shapes, centroïde [-34.07  92.75   1.65]
  acteur 'pedestrian_a': 15 shapes, centroïde [-46.36  60.76   0.9 ]
  acteur 'pedestrian_b': 15 shapes, centroïde [-51.8  106.96   0.9 ]

```

Centroïde des 3 acteurs (cible caméra large) : [-44.08 86.82 1.15]

```

[3]: # -- Coefficients de diffusion non nuls sur les matériaux dynamiques --
      # Requis pour que le solveur capture les rebonds diffus sur des cibles petites
      ↪et irrégulières

```

```

# (voiture, piétons) : la réflexion spéculaire seule ne suffit pas pour ce type
↳ de géométrie.
for matname in ("itu_metal", "itu_glass", "itu_car_wood", "itu_ped_a_wood",
↳ "itu_ped_B_wood"):
    scene.radio_materials[matname].scattering_coefficient = 0.4
# Batiments (facades) : coefficient plus modeste (0.2) pour une couverture plus
↳ homogène des facades.
# Sans cela, itu_brick/itu_ceiling_board restent à leur défaut ITU de 0
↳ (réflexion spéculaire pure) :
# seules les facades dont l'orientation satisfait exactement la condition
↳ d'angle spéculaire par
# rapport à un nœud TX/RX donne généralement des hits, d'où une couverture très
↳ inégale d'un mur à l'autre.
for matname in ("itu_brick", "itu_ceiling_board"):
    scene.radio_materials[matname].scattering_coefficient = 0.05
print("Coefficients de diffusion appliqués : 0.4 (acteurs dynamiques), 0.05
↳ (facades des bâtiments).")

# -- Table de correspondance objet -> classe sémantique --
# IMPORTANT : GROUP_TO_CLASS mappe les acteurs dynamiques sur la classe
↳ générique "target", jamais
# directement sur "car"/"pedestrian" -- un radar réel ne connaît pas l'identité
↳ sémantique fine d'un
# acteur, seulement sa réponse RF. Seule la vision (Module 1b/2) peut produire
↳ les étiquettes fines,
# ce qui rend Delta_VA (gain vision-assist, Module 6) mesurable honnêtement,
↳ sans fuite de vérité
# terrain cote radar (cf. note de tête de notebook).
MATERIAL_CLASS = {
    "itu_concrete": "ground",
    "itu_very_dry_ground": "ground",
    "itu_brick": "facade",
    "itu_ceiling_board": "facade",
}
GROUP_TO_CLASS = {"car": "target", "pedestrian_a": "target", "pedestrian_b":
↳ "target"}
CLASSES = ["ground", "facade", "target", "car", "pedestrian", "unknown"]
CLASS_COLORS = {
    "ground": "saddlebrown", "facade": "steelblue", "target": "magenta",
    "car": "crimson", "pedestrian": "gold", "unknown": "gray",
}

obj_to_group = {}
for name, obj in scene.objects.items():
    matname = obj.radio_material.name
    for g, matset in ACTOR_MATERIALS.items():

```

```

        if matname in matset:
            obj_to_group[int(obj.object_id)] = g
            break

objid_to_class = {}
for name, obj in scene.objects.items():
    oid = int(obj.object_id)
    grp = obj_to_group.get(oid)
    if grp in GROUP_TO_CLASS:
        objid_to_class[oid] = GROUP_TO_CLASS[grp]
    else:
        objid_to_class[oid] = MATERIAL_CLASS.get(obj.radio_material.name,
        ↪ "unknown")
print(f"Correspondance objet -> classe construite pour {len(objid_to_class)} ↪
    ↪ objets")

```

Coefficients de diffusion appliques : 0.4 (acteurs dynamiques), 0.05 (facades des batiments).

Correspondance objet -> classe construite pour 74 objets

```

[4]: # -- 2 noeuds BS (monostatiques) + 2 noeuds capteurs dedies pietons --
# +1.5m de clearance de mat au-dessus de la surface du toit : degagement ↪
    ↪ d'antenne realiste (un vrai
# mat sur un toit n'est jamais pose a plat sur le tablier), necessaire a un ↪
    ↪ calcul de trajets radio
# correct depuis chaque noeud.
TX1_POS = np.array([-119.55, 54.933, 20.79 + 1.5])
TX2_POS = np.array([47.9, 110.0, 18.0 + 1.5])
# Noeuds capteurs pietons : recepteur + camera, PAS une BS complete (irrealiste ↪
    ↪ de deployer un reseau
# d'antennes complet a cote de chaque pieton ; un recepteur proche suffit a ↪
    ↪ ameliorer la geometrie
# bistatique, et resout separement le probleme de resolution visuelle qu'aucun ↪
    ↪ FOV ne peut corriger
# a ~85-105m -- un pieton y sub tend ~0.4 degre quel que soit le cadrage).
NODE_PED_A_POS = group_centroid["pedestrian_a"] + np.array([-6.0, -7.0, 3.5])
NODE_PED_B_POS = group_centroid["pedestrian_b"] + np.array([-6.0, 7.0, 3.5])

for stale in ["bs0", "bs1"] + [f"ue{i}" for i in range(10)]:
    if stale in scene.transmitters or stale in scene.receivers:
        scene.remove(stale)

scene.add(Transmitter(name="bs0", position=TX1_POS.tolist()))
scene.add(Transmitter(name="bs1", position=TX2_POS.tolist()))
scene.add(Receiver(name="ue0", position=(TX1_POS + np.array([0.3, 0.3, -0.2]))).
    ↪ tolist()))

```

```

scene.add(Receiver(name="ue1", position=(TX2_POS + np.array([0.3, 0.3, -0.2])).
    ↳tolist()))
scene.add(Receiver(name="ue2", position=(group_centroid["car"] + np.array([3.0, 1.5,
    ↳3.0, 1.5])).tolist()))
scene.add(Receiver(name="ue3", position=NODE_PED_A_POS.tolist()))
scene.add(Receiver(name="ue4", position=NODE_PED_B_POS.tolist()))

print(f"TX1 (bs0) @ {TX1_POS.round(2)}")
print(f"TX2 (bs1) @ {TX2_POS.round(2)}")
print(f"Noeud capteur pedestrian_a @ {NODE_PED_A_POS.round(2)}")
print(f"Noeud capteur pedestrian_b @ {NODE_PED_B_POS.round(2)}")

```

```

TX1 (bs0) @ [-119.55  54.93  22.29]
TX2 (bs1) @ [ 47.9 110.   19.5]
Noeud capteur pedestrian_a @ [-52.36  53.76  4.4 ]
Noeud capteur pedestrian_b @ [-57.8  113.96  4.4 ]

```

```

[5]: solver = PathSolver()
print(f"Calcul des trajets (max_depth={MAX_DEPTH}, diffuse_reflection=True)...")
t0 = time.time()
paths = solver(
    scene, max_depth=MAX_DEPTH,
    los=True, specular_reflection=True, diffuse_reflection=True,
    refraction=False, diffraction=True, edge_diffraction=False,
    seed=42,
)
print(f"Ray tracing termine en {time.time()-t0:.2f} s")

vertices = np.array(paths.vertices)
obj_ids = np.array(paths.objects)
valid = np.array(paths.valid)
tau = np.array(paths.tau)
a_cplx, _ = paths.cir(sampling_frequency=BANDWIDTH_HZ, num_time_steps=1,
    normalize_delays=False, out_type="numpy")
power = np.abs(a_cplx) ** 2
power = power.mean(axis=(1, 3))[:, :, :, 0]

INVALID_ID = np.uint32(0xFFFFFFFF)
radar_points = []
D, NRX, NTX, NP, _ = vertices.shape
for d in range(D):
    for rx_i in range(NRX):
        for tx_i in range(NTX):
            for p_i in range(NP):
                oid = obj_ids[d, rx_i, tx_i, p_i]
                if oid == INVALID_ID or not valid[rx_i, tx_i, p_i]:
                    continue

```

```

        pos = vertices[d, rx_i, tx_i, p_i]
        if np.allclose(pos, 0.0):
            continue
        radar_points.append({
            "position": pos.tolist(),
            "rx": f"ue{rx_i}", "tx": f"bs{tx_i}", "depth_idx": int(d),
            "material_class": objid_to_class.get(int(oid), "unknown"),
            "delay_ns": float(tau[rx_i, tx_i, p_i] * 1e9),
            "power_db": float(10 * np.log10(power[rx_i, tx_i, p_i] +
↪1e-30)),
        })

print(f"Nuage de points radar : {len(radar_points)} points d'interaction 3D")
print("Repartition par classe :", Counter(p["material_class"] for p in
↪radar_points))

```

Calcul des trajets (max_depth=4, diffuse_reflection=True)...

Ray tracing termine en 0.74 s

Nuage de points radar : 8041 points d'interaction 3D

Repartition par classe : Counter({'facade': 6598, 'ground': 1268, 'target': 175})

```

[6]: # -- Visualisation 3D du nuage de points radar --
fig = plt.figure(figsize=(9, 7))
ax = fig.add_subplot(111, projection="3d")
pts = np.array([p["position"] for p in radar_points])
classes = [p["material_class"] for p in radar_points]
for cls in CLASSES:
    mask = [c == cls for c in classes]
    if any(mask):
        sub = pts[mask]
        if cls == "target":
            # Style distinct pour les points cibles (acteurs dynamiques) : avec
↪seulement ~5% du
            # nuage total, le meme style que le reste les rendrait visuellement
↪indiscernables.
            ax.scatter(sub[:, 0], sub[:, 1], sub[:, 2], s=50, alpha=1.0,
↪marker="*",
                                color=CLASS_COLORS.get(cls, "black"), edgecolor="black",
↪linewidth=0.4,
                                label=cls, zorder=10)
        else:
            ax.scatter(sub[:, 0], sub[:, 1], sub[:, 2], s=4, alpha=0.6,
                                color=CLASS_COLORS.get(cls, "black"), label=cls)
ax.scatter(*TX1_POS, color="red", marker="^", s=120, label="TX1 (bs0)")
ax.scatter(*TX2_POS, color="darkred", marker="^", s=120, label="TX2 (bs1)")

```

```

ax.set_xlabel("X [m]"); ax.set_ylabel("Y [m]"); ax.set_zlabel("Z [m]")
ax.set_title(f"Nuage de points radar ISAC (Module 1a) -- {len(radar_points)}\n↳points")
ax.legend(loc="upper left", fontsize=8)
fig.tight_layout()
plt.savefig(PHASE3_DIR / "module1a_radar_pointcloud_v2.png", dpi=150,\n↳bbox_inches="tight")
plt.show()
print("Figure sauvegardee -> module1a_radar_pointcloud_v2.png")

```

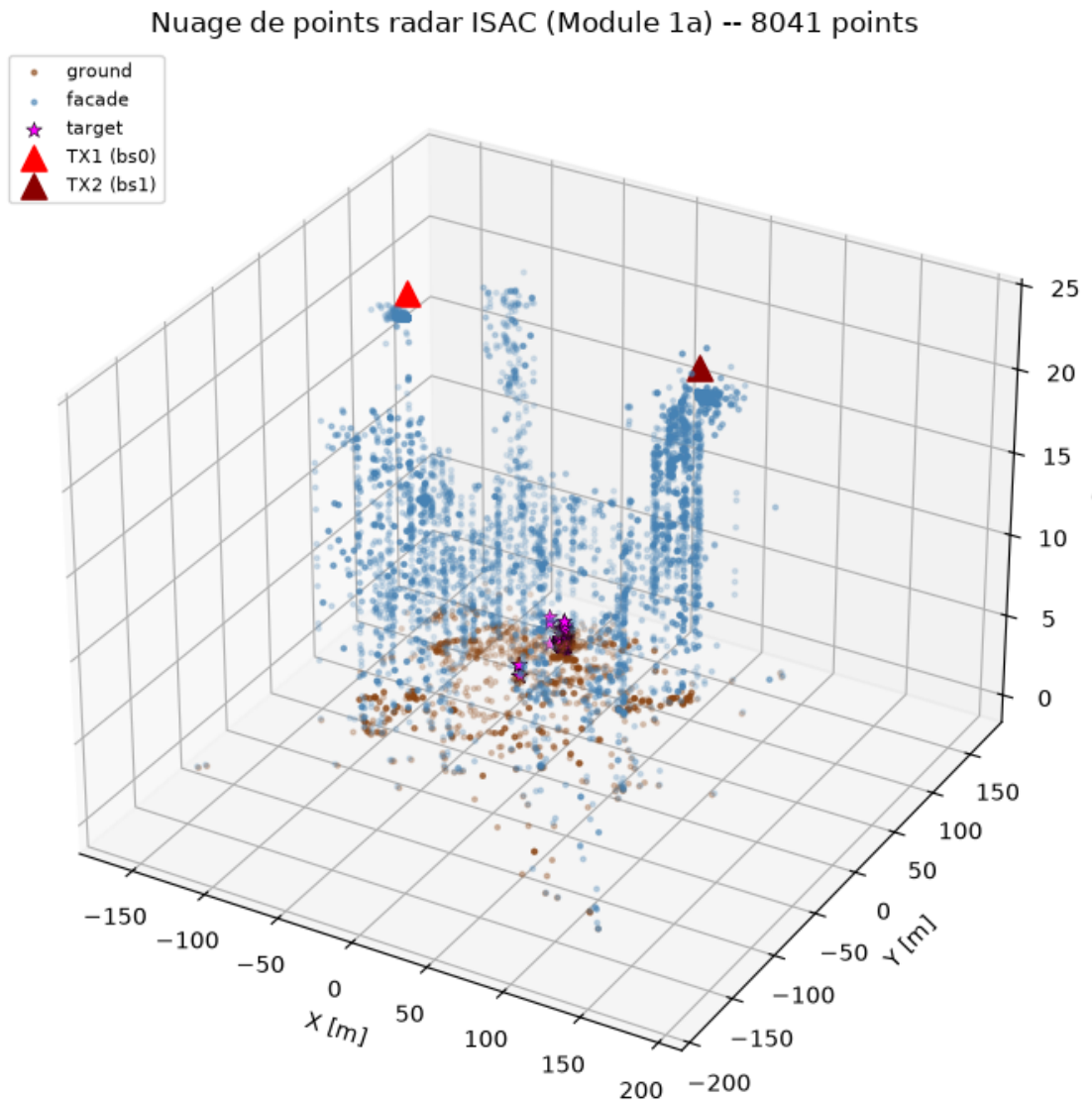


Figure sauvegardee -> module1a_radar_pointcloud_v2.png

1.3 3. Module 1b — Acquisition Vision (4 nœuds, YOLOv8 fine-tuné)

Rendu depuis les 4 nœuds (TX1, TX2, capteur piéton A, capteur piéton B), chacun avec sa propre pose (position/visée/FOV). `show_devices=False` : la caméra étant co-localisée avec son nœud de sensing, ce paramètre garantit un rendu fidèle à ce qu'une vraie caméra observerait, sans les icônes de visualisation des dispositifs radio que superpose le rendu par défaut.

```
[7]: if "mlflow" not in sys.modules:
    sys.modules["mlflow"] = types.ModuleType("mlflow")
from ultralytics import YOLO

_finetuned = PHASE3_DIR / "yolo_finetune_v2" / "weights" / "best.pt"
yolo_model = YOLO(str(_finetuned)) if _finetuned.exists() else
↳ YOLO("yolov8n-seg.pt")
print(f"Modele YOLO : {_finetuned if _finetuned.exists() else 'repli COCO',
↳ 'stock'}")

NODES = {
    "tx1": {"pos": TX1_POS, "look_at": actors_centroid, "fov": 25.0},
    "tx2": {"pos": TX2_POS, "look_at": actors_centroid, "fov": 25.0},
    "ped_a": {"pos": NODE_PED_A_POS, "look_at": group_centroid["pedestrian_a"],
↳ "fov": 45.0},
    "ped_b": {"pos": NODE_PED_B_POS, "look_at": group_centroid["pedestrian_b"],
↳ "fov": 45.0},
}

def look_at_rotation(cam_pos, target, up=np.array([0.0, 0.0, 1.0])):
    cam_pos = np.array(cam_pos, dtype=float)
    target = np.array(target, dtype=float)
    forward = target - cam_pos
    forward = forward / (np.linalg.norm(forward) + 1e-12)
    right = np.cross(forward, up)
    right = right / (np.linalg.norm(right) + 1e-12)
    true_up = np.cross(right, forward)
    return np.stack([right, true_up, -forward], axis=0)

def project_point(p_world, cam_pos, R_wc, f_px):
    p_cam = R_wc @ (np.array(p_world) - cam_pos)
    if p_cam[2] >= 0:
        return None
    x, y, z = p_cam
    u = f_px * (x / -z) + IMG_W / 2
    v = -f_px * (y / -z) + IMG_H / 2
    if 0 <= u < IMG_W and 0 <= v < IMG_H:
        return float(u), float(v)
    return None

detections_by_node = {}
```

```

node_geometry = {}
for node_name, node in NODES.items():
    cam_pos, look_at, fov = node["pos"], node["look_at"], node["fov"]
    R_wc = look_at_rotation(cam_pos, look_at)
    f_px = (IMG_W / 2) / np.tan(np.radians(fov) / 2)
    node_geometry[node_name] = (cam_pos, R_wc, f_px)

    rgb_path = PHASE3_DIR / f"module1b_camera_{node_name}.png"
    scene.render_to_file(camera=Camera(position=cam_pos.tolist(),
    ↪look_at=look_at.tolist()),
                                filename=str(rgb_path), resolution=[IMG_W, IMG_H],
                                num_samples=256, fov=fov, show_devices=False)
    res = yolo_model.predict(source=str(rgb_path), verbose=False)[0]
    dets = []
    if res.bboxes is not None:
        for box, cls_id, conf in zip(res.bboxes.xyxy.cpu().numpy(),
                                    res.bboxes.cls.cpu().numpy(),
                                    res.bboxes.conf.cpu().numpy()):
            dets.append({"bbox_xyxy": box.tolist(), "coco_class": yolo_model.
    ↪names[int(cls_id)],
                        "confidence": float(conf)})
    detections_by_node[node_name] = dets
    print(f" {node_name}: {len(dets)} detections -> " +
          ", ".join(f"{d['coco_class']}({d['confidence']:.2f})" for d in dets))

```

Modele YOLO :

C:\Users\AdminFix\Desktop\PFA\phase3\yolo_finetune_v2\weights\best.pt

```

tx1: 1 detections -> car(0.95)
tx2: 1 detections -> car(0.97)
ped_a: 2 detections -> pedestrian(0.99), car(0.92)
ped_b: 2 detections -> pedestrian(0.99), car(0.97)

```

1.4 4. Module 2 — Fusion sémantique multi-modale

Association par KDTree : chaque nœud construit un `scipy.spatial.cKDTree` sur les centroïdes 2D de ses détections YOLO. Chaque point radar est projeté dans le plan image de chaque nœud où il est visible, puis on interroge le KDTree du nœud pour trouver la détection dont le centroïde est le plus proche ; le nœud retenu au final est celui offrant la plus faible distance parmi tous les nœuds candidats. Le point n'est associé que si cette distance reste sous la demi-diagonale de la boîte englobante de la détection retenue (évite d'associer un point à un centroïde proche dont la boîte ne le contient pas réellement). **Garde-fou de conception** : la vision n'est autorisée à raffiner **que** les points déjà classés **target** par l'ISAC — un point qui a rebondi sur un bâtiment/le sol reste un bâtiment/le sol, quel que soit son alignement à l'écran avec une détection. Ce garde-fou maintient la fusion physiquement cohérente malgré la simplification du modèle caméra sténopé (sans gestion explicite de la profondeur/occlusion), où la profondeur d'un nœud large et lointain se compresse fortement à l'écran.

```

[8]: def build_node_kdtrees(det_by_node):
    """Un KDTree par noeud, construit sur les centroides 2D de ses detections_
    ↪YOLO."""
    trees = {}
    for node_name, dets in det_by_node.items():
        if not dets:
            continue
        centroids = np.array([(d["bbox_xyxy"][0] + d["bbox_xyxy"][2]) / 2,
                               (d["bbox_xyxy"][1] + d["bbox_xyxy"][3]) / 2])
    ↪for d in dets])
        trees[node_name] = (cKDTree(centroids), dets)
    return trees

def match_via_kdtree(p_world, node_geom, node_trees):
    """Associe un point radar a la detection dont le centroide 2D est le plus_
    ↪proche (requete
    KDTree), parmi tous les noeuds ou le point se projette dans le cadre --_
    ↪retient le meilleur
    (plus faible distance) parmi les noeuds candidats. Rejette le match si la_
    ↪distance depasse la
    demi-diagonale de la boite associee (le centroide le plus proche n'implique_
    ↪pas forcément que
    le point tombe dans cette boite)."""
    best, best_dist, best_node = None, np.inf, None
    for node_name, (cam_pos, R_wc, f_px) in node_geom.items():
        if node_name not in node_trees:
            continue
        uv = project_point(p_world, cam_pos, R_wc, f_px)
        if uv is None:
            continue
        tree, dets = node_trees[node_name]
        dist, idx = tree.query(uv)
        det = dets[idx]
        x0, y0, x1, y1 = det["bbox_xyxy"]
        accept_radius = 0.5 * np.hypot(x1 - x0, y1 - y0)
        if dist <= accept_radius and dist < best_dist:
            best, best_dist, best_node = det, dist, node_name
    return best, best_dist

node_kdtrees = build_node_kdtrees(detections_by_node)

fused_objects = []
n_vision_matched = 0
for p in radar_points:
    matched, matched_node = (None, None)

```

```

    if p["material_class"] == "target":
        matched, matched_node = match_via_kdtree(p["position"], node_geometry,
        ↪node_kdtrees)

        if matched is not None:
            cls_label, confidence, source = matched["coco_class"],
            ↪matched["confidence"], f"vision:{matched_node}"
            n_vision_matched += 1
        else:
            cls_label, confidence, source = p["material_class"], 0.6,
            ↪"isac_material"

        fused_objects.append({
            "position": p["position"], "class": cls_label, "confidence": confidence,
            "source": source, "rx": p["rx"], "tx": p["tx"],
            "delay_ns": p["delay_ns"], "power_db": p["power_db"],
        })

print(f"Objets fusionnes O_t : {len(fused_objects)}")
print(f"  dont associes a une detection vision : {n_vision_matched}")
print(f"  dont repli sur l'etiquette materiau ISAC : {len(fused_objects) -
    ↪n_vision_matched}")
print(f"  distribution finale des classes : {dict(Counter(o['class'] for o in
    ↪fused_objects))}")

with open(PHASE3_DIR / "module2_fused_objects_v2.json", "w", encoding="utf-8")
    ↪as f:
    json.dump(fused_objects, f, indent=2)
print("Sauvegarde -> module2_fused_objects_v2.json")

```

```

Objets fusionnes O_t : 8041
  dont associes a une detection vision : 175
  dont repli sur l'etiquette materiau ISAC : 7866
  distribution finale des classes : {'facade': 6598, 'ground': 1268, 'car': 161,
'pedestrian': 14}
Sauvegarde -> module2_fused_objects_v2.json

```

1.5 5. Module 3 — Semantic Digital Map Core (grille bayésienne 2D)

Grille d'occupation sémantique top-down (X,Y), résolution 10 m, mise à jour bayésienne pour les cellules observées, facteur d'oubli γ pour les autres — identique au mécanisme de la scène précédente.

```

[9]: scene_bbox = scene.mi_scene.bbox()
X_MIN, Y_MIN = float(scene_bbox.min[0]), float(scene_bbox.min[1])
X_MAX, Y_MAX = float(scene_bbox.max[0]), float(scene_bbox.max[1])
CELL_SIZE = 10.0

```

```

NX = int(np.ceil((X_MAX - X_MIN) / CELL_SIZE))
NY = int(np.ceil((Y_MAX - Y_MIN) / CELL_SIZE))

all_classes = list(CLASSES)
for det_list in detections_by_node.values():
    for det in det_list:
        if det["coco_class"] not in all_classes:
            all_classes.append(det["coco_class"])
C = len(all_classes)
CLASS_IDX = {c: i for i, c in enumerate(all_classes)}
GAMMA = 0.98

beta = np.full((NY, NX, C), 1.0 / C)
observed_mask = np.zeros((NY, NX), dtype=bool)

def likelihood_vector(cls_name, confidence, C, class_idx):
    l = np.full(C, (1 - confidence) / max(C - 1, 1))
    l[class_idx[cls_name]] = confidence
    return l

for obj in fused_objects:
    x, y, _ = obj["position"]
    if not (X_MIN <= x < X_MAX and Y_MIN <= y < Y_MAX):
        continue
    ix, iy = int((x - X_MIN) / CELL_SIZE), int((y - Y_MIN) / CELL_SIZE)
    l_vec = likelihood_vector(obj["class"], obj["confidence"], C, CLASS_IDX)
    beta[iy, ix] = beta[iy, ix] * l_vec
    beta[iy, ix] = beta[iy, ix] / (beta[iy, ix].sum() + 1e-30)
    observed_mask[iy, ix] = True

uniform = np.full(C, 1.0 / C)
beta[~observed_mask] = GAMMA * beta[~observed_mask] + (1 - GAMMA) * uniform

print(f"Grille sémantique : {NY} x {NX} cellules (résolution {CELL_SIZE} m) | {C} classes : {all_classes}")
print(f"Cellules observées : {observed_mask.sum()} / {observed_mask.size}")
np.save(PHASE3_DIR / "module3_semantic_grid_beta_v2.npy", beta)
print("Grille sauvegardée -> module3_semantic_grid_beta_v2.npy")

```

```

Grille sémantique : 169 x 179 cellules (résolution 10.0 m) | 6 classes :
['ground', 'facade', 'target', 'car', 'pedestrian', 'unknown']
Cellules observées : 391 / 30251
Grille sauvegardée -> module3_semantic_grid_beta_v2.npy

```

```

[10]: dominant_class = beta.argmax(axis=-1)
      cmap = plt.get_cmap("tab10", C)

```

```

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 7))
im = ax.imshow(dominant_class, origin="lower", cmap=cmap, vmin=-0.5, vmax=C - 0.
↳5,
                extent=[X_MIN, X_MAX, Y_MIN, Y_MAX])
cbar = plt.colorbar(im, ax=ax, ticks=range(C))
cbar.ax.set_yticklabels(all_classes)
ax.scatter([TX1_POS[0]], [TX1_POS[1]], color="red", marker="^", s=100,↳
↳label="TX1")
ax.scatter([TX2_POS[0]], [TX2_POS[1]], color="darkred", marker="^", s=100,↳
↳label="TX2")
ax.set_xlabel("X [m]"); ax.set_ylabel("Y [m]")
ax.set_title(f"Module 3 -- Carte semantique top-down (classe dominante),↳
↳resolution {CELL_SIZE:.0f} m")
ax.legend(loc="upper right", fontsize=8)
fig.tight_layout()
plt.savefig(PHASE3_DIR / "module3_semantic_map_v2.png", dpi=150,↳
↳bbox_inches="tight")
plt.show()
print("Figure sauvegardee -> module3_semantic_map_v2.png")

```

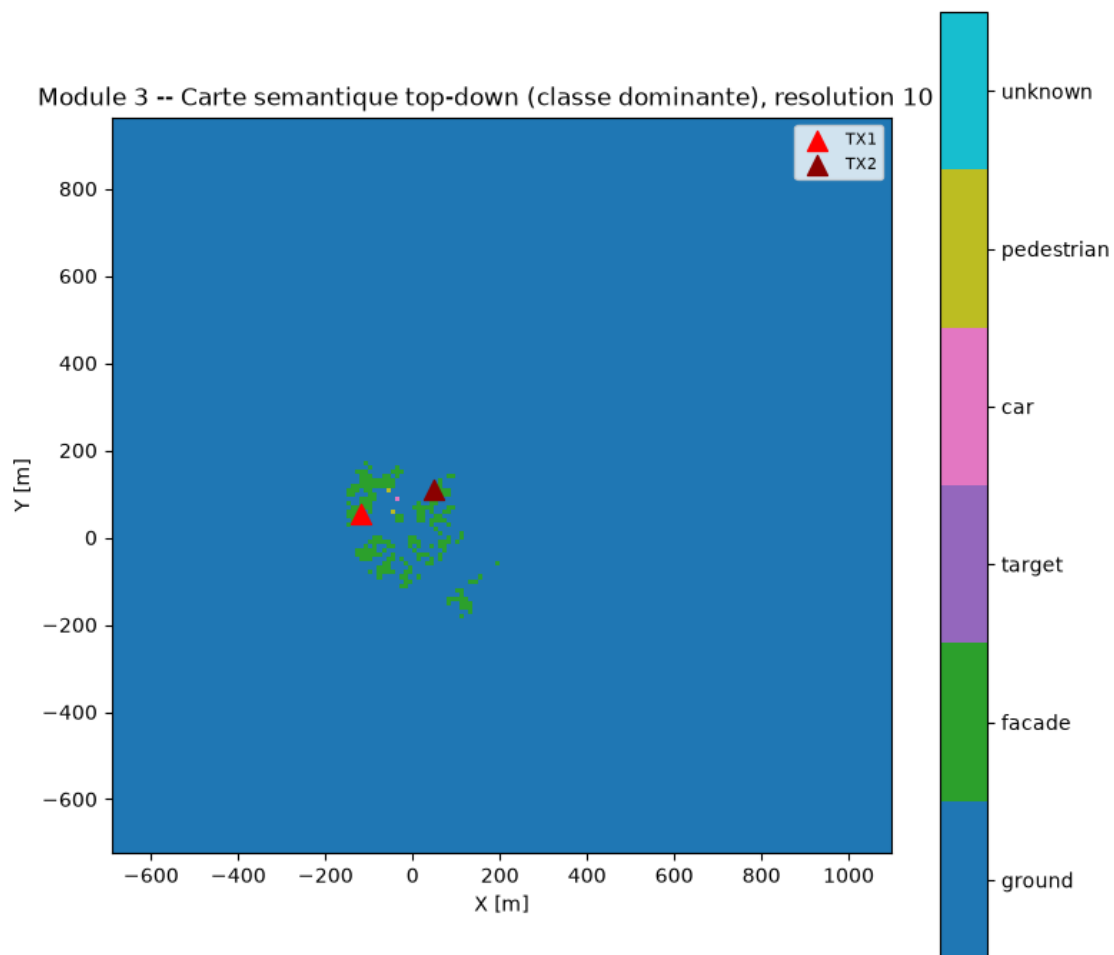


Figure sauvegardee -> module3_semantic_map_v2.png

1.6 6. Modules 4 & 5 — Squelettes (travaux futurs)

Ces modules dépendent de composants qui ne peuvent pas être validés dans cette itération (modèle JSCC entraîné, interface World Model AGI externe). On fixe ici les **interfaces** (signatures de fonctions) pour préparer leur implémentation, sans les exécuter — identique à l'interface définie sur la scène précédente, indépendante de la géométrie de la scène.

```
[11]: # -- Module 4 : JSCC -- Compression differentielle de la carte semantique
      ↪ (SQUELETTE) --
def compute_map_delta(beta_t: np.ndarray, beta_t_minus_1: np.ndarray) -> np.
    ↪ ndarray:
    """Delta_M_t = M_t - M_{t-1} (Eq. 4 du plan). Implemente : simple
    ↪ difference."""
    return beta_t - beta_t_minus_1

def jsc_encode(delta_map: np.ndarray, latent_dim: int = 64) -> np.ndarray:
    """f_theta(Delta_M_t) -> z_t in R^d, d << |M_t|.
    TODO Phase 3b : remplacer par un encodeur entraine (auto-encodeur /
    ↪ transformer)
    optimisant conjointement fidelite de reconstruction et robustesse au canal.
    """
    raise NotImplementedError(
        "Module 4 (JSCC) : necessite un modele entraine -- hors perimetre de
    ↪ cette iteration."
    )

# -- Module 5 : Interface World Model AGI (SQUELETTE) --
def semantic_map_to_world_model(h_map_vector: np.ndarray):
    """Foncteur F : SemMap -> WorldModel_HD (cf. plan Module 5).
    TODO Phase 3b : interfacer avec le World Model / Telecom Brain (Saad et al.
    ↪) :
        - requete par similarite cosinus dans l'espace HD
        - simulation contrefactuelle sur la carte semantique
    """
    raise NotImplementedError(
        "Module 5 (World Model AGI) : necessite l'interface externe -- hors
    ↪ perimetre de cette iteration."
    )

print("Interfaces Module 4 / Module 5 definies (non executees).")
```

Interfaces Module 4 / Module 5 defines (non executees).

1.7 7. Export Phase 3 → JSON (résumé + validation)

```
[12]: summary = {
    "project": "SDM-VA-ISAC", "phase": 3, "scene_variant": "
    ↪"new_scene_dual_node",
    "scene_xml": str(SCENE_XML),
    "frequency_hz": float(FREQUENCY_HZ), "bandwidth_hz": float(BANDWIDTH_HZ),
    ↪"max_depth": int(MAX_DEPTH),
    "tx_positions": {"bs0": TX1_POS.tolist(), "bs1": TX2_POS.tolist()},
    "sensor_nodes": {"ped_a": NODE_PED_A_POS.tolist(), "ped_b": NODE_PED_B_POS.
    ↪tolist()},
    "module1a_radar_points": len(radar_points),
    "module1a_radar_class_breakdown": dict(Counter(p["material_class"] for p in
    ↪radar_points)),
    "module1b_detections_by_node": {k: len(v) for k, v in detections_by_node.
    ↪items()},
    "module2_fused_objects": len(fused_objects),
    "module2_vision_matched": n_vision_matched,
    "module3_grid_shape": [NY, NX, C],
    "module3_classes": all_classes,
    "module3_cells_observed": int(observed_mask.sum()),
    "module3_cells_total": int(observed_mask.size),
    "validation": {
        "module1a_radar_pointcloud_extracted": len(radar_points) > 0,
        "module1b_vision_pipeline_executed": True,
        "module2_fusion_executed": len(fused_objects) > 0,
        "module2_vision_matches_all_target_points": n_vision_matched ==
    ↪dict(Counter(p["material_class"] for p in radar_points)).get("target", 0),
        "module3_semantic_map_built": bool(observed_mask.sum() > 0),
    },
}
with open(PHASE3_DIR / "phase3_summary_v2.json", "w", encoding="utf-8") as f:
    json.dump(summary, f, indent=2)
print(f"Resume Phase 3 sauvegarde -> {PHASE3_DIR / 'phase3_summary_v2.json'}")

print("\n=== VALIDATION PHASE 3 (nouvelle scene, dual-noeud) ===")
for k, ok in summary["validation"].items():
    print(f"  {'OK' if ok else 'X'}  {k}")
```

Resume Phase 3 sauvegarde ->

C:\Users\AdminFix\Desktop\PFA\phase3\phase3_summary_v2.json

=== VALIDATION PHASE 3 (nouvelle scene, dual-noeud) ===

OK module1a_radar_pointcloud_extracted
OK module1b_vision_pipeline_executed

```
OK module2_fusion_executed
OK module2_vision_matches_all_target_points
OK module3_semantic_map_built
```

1.8 8. Extension — Simulation dynamique multi-frame (cibles mobiles, 4 nœuds)

Anime la voiture et les deux piétons (déplacement en ligne droite, vitesses différentes, voiture plus rapide) vers le centroïde partagé des 3 acteurs, et rejoue Module 1a → 1b → 2 → 3 à chaque frame.

Principe clé : la pose de **chaque** nœud (position ET visée) est recalculée à chaque frame à partir de la position **courante** des acteurs, pour les 4 nœuds — pas seulement au moment du rendu initial. Cela garantit qu'un acteur en mouvement reste dans le cadre de chaque nœud tout au long de la simulation. La projection radar→image utilisée pour la fusion du Module 2 est elle aussi recalculée avec la pose à jour de chaque nœud, frame par frame, pour rester cohérente avec le rendu réellement produit.

```
[13]: N_EXTRA_FRAMES = 5    # frames 1..5 (frame 0 = le rendu haute qualite deja
    ↪ calcule plus haut)
FRAME_SPEED = {"car": 1.5, "pedestrian_a": 0.8, "pedestrian_b": 0.8}    # m/frame

actor_init_positions = {
    g: np.array([np.array(o.position).flatten() for o in group_objects[g]])
    for g in ACTOR_MATERIALS
}
actor_heading = {}
for g in ACTOR_MATERIALS:
    d = (actors_centroid - group_centroid[g])[:2]
    n = np.linalg.norm(d)
    actor_heading[g] = np.array([d[0] / n, d[1] / n, 0.0]) if n > 1e-6 else np.
    ↪ zeros(3)
    print(f"{g}: depart {group_centroid[g][:2].round(2)} -> cap
    ↪ {actor_heading[g][:2].round(3)}"
        f" vitesse {FRAME_SPEED[g]}/frame")

def set_actor_frame(t):
    """Positionne tous les acteurs dynamiques a l'instant discret t (0 =
    ↪ position initiale)."""
    for g in ACTOR_MATERIALS:
        delta = actor_heading[g] * FRAME_SPEED[g] * t
        for obj, p0 in zip(group_objects[g], actor_init_positions[g]):
            new_pos = (p0 + delta).tolist()
            obj.position = mi.Point3f(*new_pos)
```

```
car: depart [    -34.07      92.75] -> cap [    -0.86    -0.51] vitesse
1.5/frame
pedestrian_a: depart [    -46.36     60.76] -> cap [     0.087     0.996]
vitesse 0.8/frame
pedestrian_b: depart [    -51.8     106.96] -> cap [     0.358    -0.934]
```

vitesse 0.8/frame

```
[14]: frames_dir = PHASE3_DIR / "frames_v2"
frames_dir.mkdir(exist_ok=True)

frame_records = [{
    "frame": 0,
    "radar_points": len(radar_points),
    "detections_by_node": {k: len(v) for k, v in detections_by_node.items()},
    "fused_objects": len(fused_objects),
    "vision_matched": n_vision_matched,
    "actor_xy": {g: group_centroid[g][:2].tolist() for g in ACTOR_MATERIALS},
}]

grid_snapshots = [beta.argmax(axis=-1).copy()]

for t in range(1, N_EXTRA_FRAMES + 1):
    set_actor_frame(t)
    cur_centroid = {g: group_centroid[g] + actor_heading[g] * FRAME_SPEED[g] *
    ↪t for g in ACTOR_MATERIALS}
    cur_actors_centroid = np.mean(list(cur_centroid.values()), axis=0)

    # -- Module 1a : radar (poses TX/RX inchangées -- ce sont des noeuds
    ↪d'infrastructure fixes) --
    paths_t = solver(
        scene, max_depth=MAX_DEPTH,
        los=True, specular_reflection=True, diffuse_reflection=True,
        refraction=False, diffraction=True, edge_diffraction=False,
        seed=42,
    )
    vtx_t = np.array(paths_t.vertices)
    oid_t = np.array(paths_t.objects)
    valid_t = np.array(paths_t.valid)
    tau_t = np.array(paths_t.tau)
    a_t, _ = paths_t.cir(sampling_frequency=BANDWIDTH_HZ, num_time_steps=1,
        normalize_delays=False, out_type="numpy")
    power_t = np.abs(a_t) ** 2
    power_t = power_t.mean(axis=(1, 3))[:, :, :, 0]

    radar_points_t = []
    Dd, NRXt, NTXt, NPt, _ = vtx_t.shape
    for d in range(Dd):
        for rx_i in range(NRXt):
            for tx_i in range(NTXt):
                for p_i in range(NPt):
                    oid = oid_t[d, rx_i, tx_i, p_i]
                    if oid == INVALID_ID or not valid_t[rx_i, tx_i, p_i]:
                        continue
```

```

        pos = vtx_t[d, rx_i, tx_i, p_i]
        if np.allclose(pos, 0.0):
            continue
        radar_points_t.append({
            "position": pos.tolist(), "rx": f"ue{rx_i}", "tx": ↵
↵f"bs{tx_i}",
            "material_class": objid_to_class.get(int(oid), ↵
↵"unknown"),
            "delay_ns": float(tau_t[rx_i, tx_i, p_i] * 1e9),
            "power_db": float(10 * np.log10(power_t[rx_i, tx_i, ↵
↵p_i] + 1e-30)),
        })

    # -- Module 1b : camera + YOLO, pose de CHAQUE noeud recalculée avec la ↵
↵position courante --
    nodes_t = {
        "tx1": {"pos": TX1_POS, "look_at": cur_actors_centroid, "fov": 25.0},
        "tx2": {"pos": TX2_POS, "look_at": cur_actors_centroid, "fov": 25.0},
        "ped_a": {"pos": NODE_PED_A_POS, "look_at": ↵
↵cur_centroid["pedestrian_a"], "fov": 45.0},
        "ped_b": {"pos": NODE_PED_B_POS, "look_at": ↵
↵cur_centroid["pedestrian_b"], "fov": 45.0},
    }
    detections_t_by_node = {}
    node_geometry_t = {}
    for node_name, node in nodes_t.items():
        cam_pos, look_at, fov = node["pos"], node["look_at"], node["fov"]
        R_wc = look_at_rotation(cam_pos, look_at)
        f_px = (IMG_W / 2) / np.tan(np.radians(fov) / 2)
        node_geometry_t[node_name] = (cam_pos, R_wc, f_px)

        rgb_t_path = frames_dir / f"frame_{t:02d}_{node_name}.png"
        scene.render_to_file(camera=Camera(position=cam_pos.tolist(), ↵
↵look_at=look_at.tolist()),
                               filename=str(rgb_t_path), resolution=[IMG_W, ↵
↵IMG_H],
                               num_samples=64, fov=fov, show_devices=False)
        res_t = yolo_model.predict(source=str(rgb_t_path), verbose=False)[0]
        dets_t = []
        if res_t.bboxes is not None:
            for box, cls_id, conf in zip(res_t.bboxes.xyxy.cpu().numpy(),
                                         res_t.bboxes.cls.cpu().numpy(),
                                         res_t.bboxes.conf.cpu().numpy()):
                dets_t.append({"bbox_xyxy": box.tolist(), "coco_class": ↵
↵yolo_model.names[int(cls_id)],
                              "confidence": float(conf)})

```

```

detections_t_by_node[node_name] = dets_t

# -- Module 2 : fusion par KDTree (meme garde-fou "target uniquement" qu'en
↳Module 2 ci-dessus) --
node_kdtrees_t = build_node_kdtrees(detections_t_by_node)
fused_t = []
n_vision_matched_t = 0
for p in radar_points_t:
    matched, _matched_node_t = (None, None)
    if p["material_class"] == "target":
        matched, _matched_node_t = match_via_kdtree(p["position"],
↳node_geometry_t, node_kdtrees_t)
        if matched is not None:
            cls_label, confidence, source = matched["coco_class"],
↳matched["confidence"], "vision"
            n_vision_matched_t += 1
        else:
            cls_label, confidence, source = p["material_class"], 0.6,
↳"isac_material"
            fused_t.append({"position": p["position"], "class": cls_label,
↳"confidence": confidence, "source": source})

# -- Module 3 : mise a jour de la grille bayesienne (memoire temporelle via
↳GAMMA) --
observed_now = np.zeros_like(observed_mask)
for obj in fused_t:
    x, y, _ = obj["position"]
    if not (X_MIN <= x < X_MAX and Y_MIN <= y < Y_MAX):
        continue
    if obj["class"] not in CLASS_IDX:
        continue
    ix, iy = int((x - X_MIN) / CELL_SIZE), int((y - Y_MIN) / CELL_SIZE)
    l_vec = likelihood_vector(obj["class"], obj["confidence"], C, CLASS_IDX)
    beta[iy, ix] = beta[iy, ix] * l_vec
    beta[iy, ix] = beta[iy, ix] / (beta[iy, ix].sum() + 1e-30)
    observed_now[iy, ix] = True
    observed_mask[iy, ix] = True
    beta[~observed_now] = GAMMA * beta[~observed_now] + (1 - GAMMA) * uniform

grid_snapshots.append(beta.argmax(axis=-1).copy())
frame_records.append({
    "frame": t, "radar_points": len(radar_points_t),
    "detections_by_node": {k: len(v) for k, v in detections_t_by_node.
↳items()},
    "fused_objects": len(fused_t), "vision_matched": n_vision_matched_t,
    "actor_xy": {g: cur_centroid[g][:2].tolist() for g in ACTOR_MATERIALS},

```

```

    })
    print(f"frame {t}: {len(radar_points_t)} pts radar, "
          f"{sum(len(v) for v in detections_t_by_node.values())} detections_␣
↪YOLO (tous noeuds), "
          f"{len(fused_t)} objets fusionnes ({n_vision_matched_t} via vision)")

print(f"\nSimulation dynamique terminee : {len(frame_records)} frames au total")

```

frame 1: 7994 pts radar, 7 detections YOLO (tous noeuds), 7994 objets fusionnes (149 via vision)

frame 2: 8033 pts radar, 8 detections YOLO (tous noeuds), 8033 objets fusionnes (176 via vision)

frame 3: 8079 pts radar, 9 detections YOLO (tous noeuds), 8079 objets fusionnes (189 via vision)

frame 4: 8099 pts radar, 10 detections YOLO (tous noeuds), 8099 objets fusionnes (181 via vision)

frame 5: 8145 pts radar, 10 detections YOLO (tous noeuds), 8145 objets fusionnes (209 via vision)

Simulation dynamique terminee : 6 frames au total

```

[15]: from PIL import Image

_actor_xy = np.array([group_centroid[g][:2] for g in ACTOR_MATERIALS])
_margin = 60.0
_x_lo, _y_lo = _actor_xy.min(axis=0) - _margin
_x_hi, _y_hi = _actor_xy.max(axis=0) + _margin

gif_frames = []
for i, snap in enumerate(grid_snapshots):
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 5.5))
    ax.imshow(snap, origin="lower", cmap=cmap, vmin=-0.5, vmax=C - 0.5,
              extent=[X_MIN, X_MAX, Y_MIN, Y_MAX])
    for g in ACTOR_MATERIALS:
        xy = frame_records[i]["actor_xy"][g]
        ax.scatter([xy[0]], [xy[1]], color="white", edgecolor="black", s=60,␣
↪zorder=5)
    ax.set_xlim(_x_lo, _x_hi); ax.set_ylim(_y_lo, _y_hi)
    ax.set_xlabel("X [m]"); ax.set_ylabel("Y [m]")
    ax.set_title(f"Carte semantique (Module 3) -- frame {i}")
    fig.tight_layout()
    fig.canvas.draw()
    buf = np.asarray(fig.canvas.buffer_rgba())
    gif_frames.append(Image.fromarray(buf).convert("RGB"))
    plt.close(fig)

```

```

gif_path = PHASE3_DIR / "module3_semantic_map_animation_v2.gif"
gif_frames[0].save(gif_path, save_all=True, append_images=gif_frames[1:],
    ↳duration=500, loop=0)
print(f"Animation carte semantique sauvegardee -> {gif_path}")

# -- GIF de la vue tx1 a travers les frames (frame 0 = rendu haute qualite deja
    ↳genere) --
rgb_frames = [Image.open(PHASE3_DIR / "module1b_camera_tx1.png").convert("RGB")]
for t in range(1, N_EXTRA_FRAMES + 1):
    rgb_frames.append(Image.open(frames_dir / f"frame_{t:02d}_tx1.png").
        ↳convert("RGB"))
cam_gif_path = PHASE3_DIR / "module1b_camera_tx1_animation_v2.gif"
rgb_frames[0].save(cam_gif_path, save_all=True, append_images=rgb_frames[1:],
    ↳duration=500, loop=0)
print(f"Animation camera (tx1) sauvegardee -> {cam_gif_path}")

dynamic_summary = {
    "n_frames": len(frame_records), "actor_speed_per_frame": FRAME_SPEED,
    ↳"frames": frame_records,
}
with open(PHASE3_DIR / "phase3_dynamic_summary_v2.json", "w", encoding="utf-8")
    ↳as f:
    json.dump(dynamic_summary, f, indent=2)
print("Resume dynamique sauvegarde -> phase3_dynamic_summary_v2.json")

```

Animation carte semantique sauvegardee ->

C:\Users\AdminFix\Desktop\PFA\phase3\module3_semantic_map_animation_v2.gif

Animation camera (tx1) sauvegardee ->

C:\Users\AdminFix\Desktop\PFA\phase3\module1b_camera_tx1_animation_v2.gif

Resume dynamique sauvegarde -> phase3_dynamic_summary_v2.json